SSH (Secure Shell)

El protocolo SSH permite conectarse de forma segura a otro ordenador a través de una red. Se usa principalmente para:

- Administrar servidores remotos
- Transferir archivos
- Ejecutar comandos a distancia

Funciona cifrando la comunicación, a diferencia de protocolos antiguos como Telnet.

1. Instalación

Instalamos OpenSSH es una implementación del protocolo SSH.

Incluye los programas:

- ssh cliente
- sshd servidor
- scp copiar archivos
- ssh-keygen generar claves

1.1 Instalación del cliente

Normalmente se encuentra instalado y disponible en las terminales

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-client
```

Incluye:

- ssh
- scp
- ssh-keygen
- ssh-copy-id copiar claves

1.2 Instalación del servidor

```
sudo apt install openssh-server
```

Comprobamos el estado del servicio

```
sudo systemctl status ssh
```

2. Conexión básica

```
ssh usuario@direcciónIP
```

por ejemplo:

```
bea@smb2:~$ ssh ana@192.168.100.100
ana@192.168.100.100's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 364 actualizaciones de forma inmediata.
284 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

10 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Wed Apr  20:44:30  from 192.168.100.101
ana@smb1:~$
```

3. Ejecución de comandos sin entrar al sistema

3.1 Ejecución básica

```
ssh usuario@ip "comando1"

ssh usuario@ip "comando1; comando2"

ssh usuario@ip "comando1 && comando2"
```

3.2 Ejecutar un comando e interactuar con su salida

```
ssh  -t usuario@ip "comando interactivo"

ssh  -t usuario@ip "sudo apt update"
```

4. Ejecución de scripts

Ejecución de scripts del servidor

```
ssh usuario@ip "bash script.sh"
```

Ejecución de scripts del cliente en el servidor

ssh usuario@ip 'bash -s' < script.sh

Generación de claves ed25519.

```
bea@smb2:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/bea/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/bea/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/bea/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:gVQ4yIYbvb3Wt25dbELLZP4uDlZNS32EFN1LxylTYyU bea@smb2
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|   + ..o.    .EO*|
|  o =.o.     oo**|
|   + o...     * =|
|  . . .  .  ++ o.|
|       oS  *.oo  |
|      o . ..= +  |
|     .   .oo =   |
|         .o.o .  |
|         o...o.  |
+----[SHA256]-----+
bea@smb2:~$
```

```
bea@smb2:~$ ls ./.ssh
id_ed25519  id_ed25519.pub  known_hosts  known_hosts.old
bea@smb2:~$ ssh-copy-id ana@192.168.100.100
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
ana@192.168.100.100's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'ana@192.168.100.100'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

bea@smb2:~$
```

Comprobamos en el servidor que se ha creado el directorio ~/.ssh y dentro de él el fichero authoryzed_keys con la clave pública del usuario del cliente.

```
ana@smb1:~/.ssh$ ls
authorized_keys
ana@smb1:~/.ssh$ cat authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEwkcvh/TqFTsiV1qHokIOd/UfzvwvHKTu8k65eiTw7t
 bea@smb2
ana@smb1:~/.ssh$
```

Iniciamos sesión sin contraseña

```
bea@smb2:~$ ssh ana@192.168.100.100
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 364 actualizaciones de forma inmediata.
284 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

10 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Thu Apr  09:01:20  from 192.168.100.101
ana@smb1:~$
```

----Resumen autenticación-----

1. Generación de claves

Cuando creas un par de claves RSA (id_rsa y id_rsa.pub):

- Clave privada (id_rsa): Se queda en tu máquina y no se comparte.
- Clave pública (id_rsa.pub): Se copia en el servidor dentro de ~/.ssh/authorized_keys.
- SSH se basa en la criptografía de clave pública, donde lo que cifra una clave solo puede descifrarlo la otra.

2. Inicio de sesión: el desafío del servidor

Cuando intentas conectarte al servidor SSH:

- El servidor crea un mensaje aleatorio o “desafío”.
- Este mensaje se cifra usando la clave pública que tienes registrada en authorized_keys.
- El servidor te envía este mensaje cifrado.

3. Respuesta del cliente

- Tu cliente SSH recibe el mensaje cifrado.
- Solo la clave privada (id_rsa) correspondiente puede descifrarlo.
- Una vez descifrado, tu cliente envía de vuelta la información necesaria para demostrar que posee la clave privada sin enviarla directamente.

4. Verificación y autenticación

- El servidor verifica que la respuesta sea correcta.
- Si es correcta, sabe que quien se conecta realmente tiene la clave privada correspondiente a la clave pública registrada, y permite el acceso.
- Si no coincide, la autenticación falla y no se permite el acceso.

----Fin Resumen autenticación------

La información para la configuración SSH específica para el usuario está almacenada en el directorio principal ~/.ssh/:

- authorized_keys — Este archivo contiene una lista de claves públicas "autorizadas". Cuando un cliente se conecta al servidor, el servidor valida al cliente chequeando su clave pública firmada almacenada dentro de este archivo. Si un equipo es solo cliente no necesita este archivo..
- id_rsa — La clave RSA privada usada por ssh para la versión 2 del protocolo SSH.
- id_rsa.pub — La clave pública RSA usada por ssh para la versión 2 del protocolo SSH.
- known_hosts — Este archivo contiene las claves públicas de los servidores SSH a los que te has conectado previamente. Este archivo es muy importante para asegurarse de que el cliente SHH está conectado al servidor SSH correcto.

Función principal: Verificar la identidad del servidor:

- Cuando te conectas a un servidor por primera vez, su clave pública se agrega al archivo known_hosts.
  En conexiones futuras, SSH compara la clave enviada por el servidor con la que está almacenada.
  Si coinciden, la conexión continúa; si no coinciden, SSH muestra una advertencia de posible ataque de “man-in-the-middle”.
- Seguridad contra suplantación: Previene que un atacante se haga pasar por tu servidor y capture tu contraseña o clave privada.

Copiar archivos entre los servidores SSH y los clientes

scp (Secure Copy Protocol) es un comando que permite copiar archivos de manera segura entre un cliente y un servidor usando SSH.

- Para copiar desde el cliente al servidor:

> *scp fichero.txt usuario@192.168.1.1:/home/usuario/*

- Para copiar desde el servidor al cliente:

> *scp usuario@192.168.1.1:/home/usuario/fichero.txt ~/Descargas/*

- Para copiar carpetas usa -r:

> *scp -r mi_proyecto usuario@192.168.1.1:/var/www/*